

Transformations du plan

Matières

1. Symétrie orthogonale.
2. Symétrie centrale.
3. Translation.
4. Rotation.
5. Invariants des transformations du plan.
6. Repérage dans un plan.

1. Un peu d'histoire

Les transformations du plan sont présentes depuis longtemps dans l'art, l'architecture. Les mathématiciens ont progressivement étudié ces mouvements (translations, rotations et symétries) pour mieux comprendre les figures géométriques et leurs propriétés.

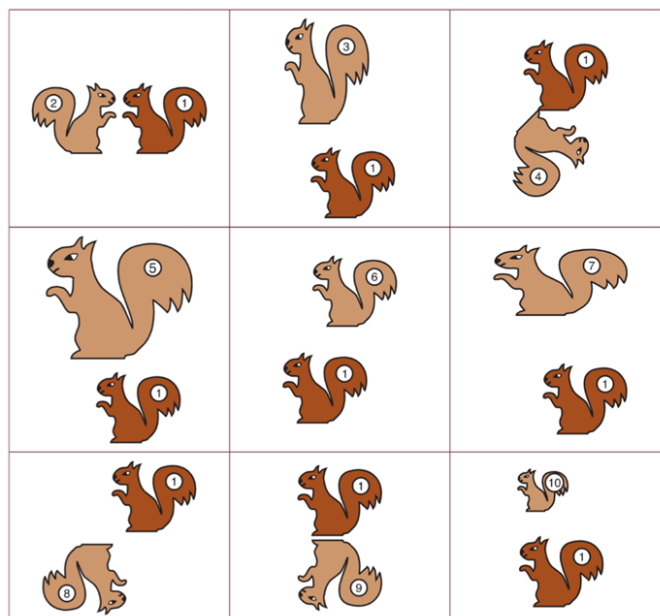
On retrouve ces transformations dans de nombreux lieux, notamment dans les jardins des châteaux de la Loire (en France), où les allées, les parterres et les motifs sont souvent organisés de manière très symétrique. Vous aurez peut-être l'occasion d'en observer lors du voyage en Loire prévu en 4^e secondaire.



1. Transformations du plan

2. Découverte des transformations du plan

Voici une série de paires d'écureuils. Le dessin « 1 » est l'original, le dessin plus clair est son image. Entoure ceux qui conservent la même forme et la même taille.



Une isométrie est

.....

Un invariant est

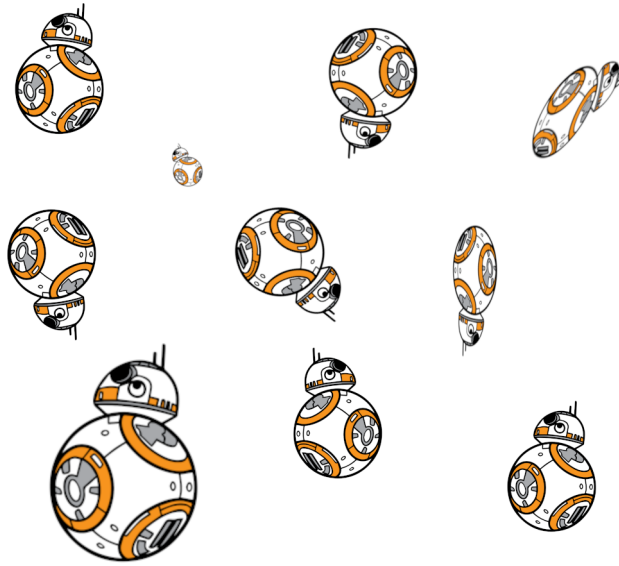
.....

On peut donc lister des invariants communs à toutes les isométries :

- L'alignement des points
- La longueur des segments
- L'amplitude des angles
- Le parallélisme des droites
- La perpendicularité des droites
- Le périmètre des figures
- L'aire des figures

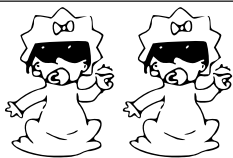
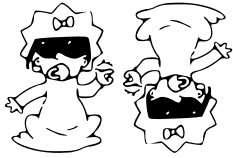
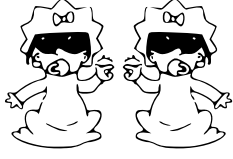
2. Découverte des transformations du plan

Exercice 1. Barre , parmi les transformations du plan suivantes, celles qui ne représentent pas une isométrie par rapport à la figure de base (figure en haut à gauche).



1. Transformations du plan

3. Les quatres isométries

Image	Nom	Verbe de mouvement	Élément caractéristique
			
			
			
			

Remarque : la symétrie centrale est une rotation de 180°

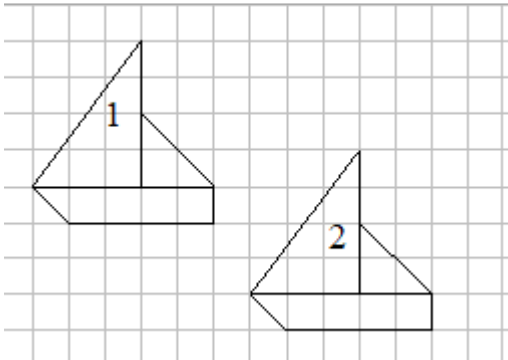
Exercice 2. Voici différents mouvements effectués dans l'espace. À quelle transformation du plan peux-tu les associer ?

- a) Un train qui avance
- b) Un tiroir qu'on ouvre
- c) Un cheval de bois sur un carrousel
- d) Un ascenseur qui monte
- e) L'aiguille des minutes après une demi-heure
- f) L'aiguille des minutes après un quart d'heure
- g) Un reflet dans un miroir

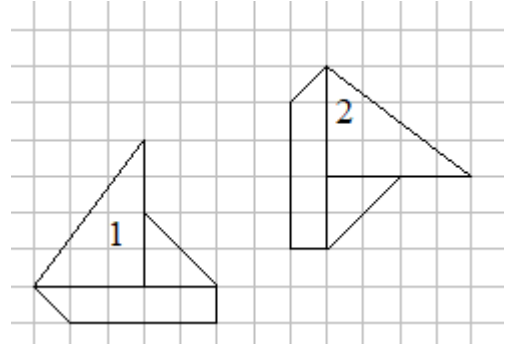
3. Les quatres isométries

Exercice 3. Pour chaque isométrie qui envoie le bateau 1 sur le bateau 2, retrouve :

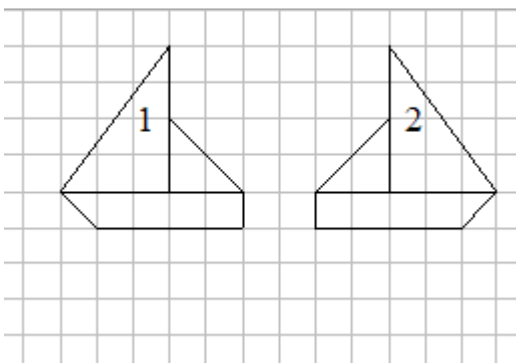
- a) Le verbe de mouvement
- b) L'élément caractéristique (que tu traceras le plus précisément possible en vert)
- c) Le nom de l'isométrie



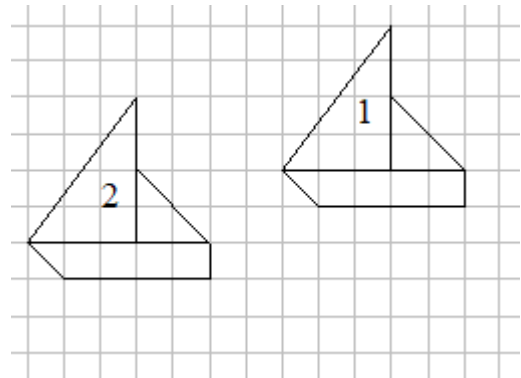
- a)
- b)
- c)



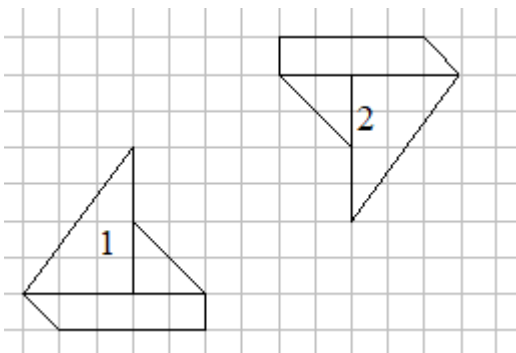
- a)
- b)
- c)



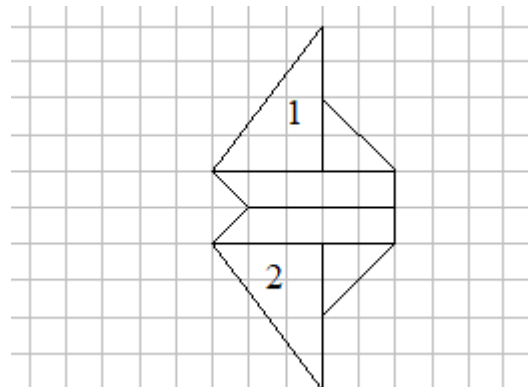
- a)
- b)
- c)



- a)
- b)
- c)



- a)
- b)
- c)



- a)
- b)
- c)

4. Construire des isométries

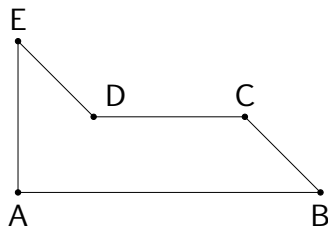
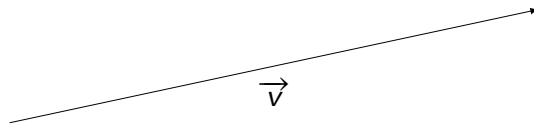
4.1. La translation

Une translation est une isométrie qui déplace tout point :

- dans une même direction,
- dans un même sens,
- et de même distance que la longueur du vecteur.

L'élément caractéristique d'une translation est un segment orienté (symbolisé par une flèche) appelé vecteur.

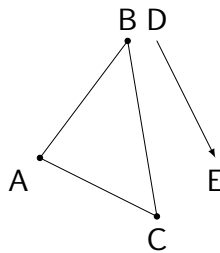
✂ Construis l'image de ABCDE par la translation de vecteur $\vec{v}$



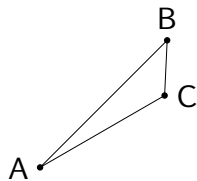
$$t_{\vec{v}}(ABCDE) = A'B'C'D'E'$$

Exercice 4. À l'aide de tes instruments, réalise les constructions demandées. Veille à laisser tes constructions visibles et à ce que tes images soient clairement dessinées.

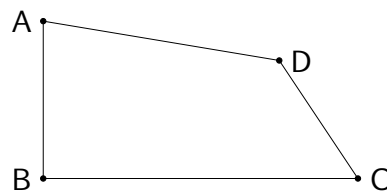
a) $t_{\overrightarrow{DE}}(ABC) = A'B'C'$



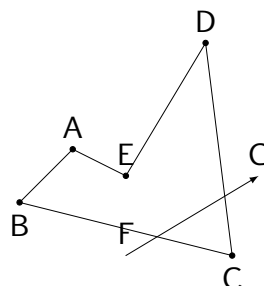
b) $t_{\overrightarrow{DE}}(ABC) = A'B'C'$



c) $t_{\overrightarrow{BA}}(ABCD) = A'B'C'D'$



d) $t_{\overrightarrow{FG}}(ABCDE) = A'B'C'D'E'$



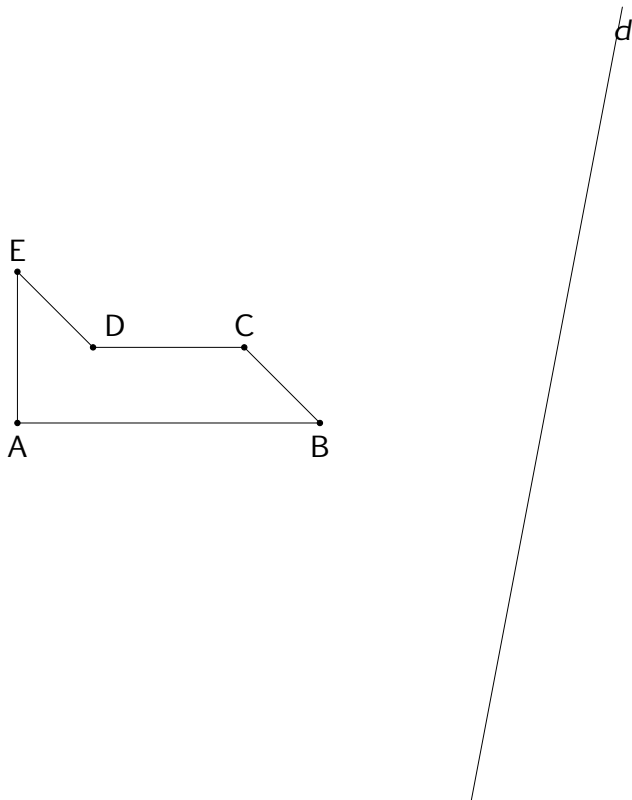
4.2. La symétrie orthogonale

Une symétrie orthogonale est une isométrie qui envoie tout point :

- de l'autre côté de l'axe,
- sur la droite perpendiculaire à l'axe passant par ce point,
- et à une même distance de l'axe.

L'élément caractéristique d'une symétrie orthogonale est une droite appelée axe de symétrie.

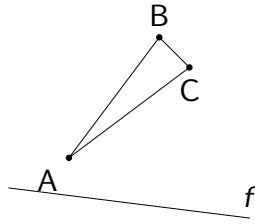
✂ Construis l'image de ABCDE par la symétrie orthogonale d'axe d .



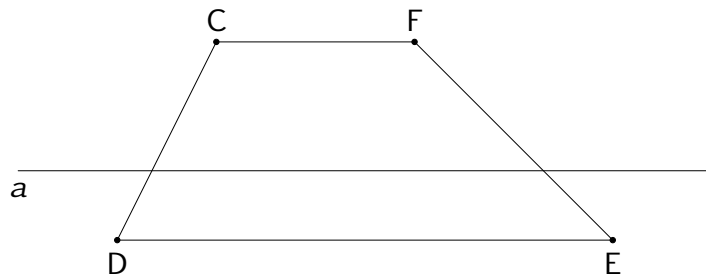
$$S_d(ABCDE) = A'B'C'D'E'$$

Exercice 5. À l'aide de tes instruments, réalise les constructions demandées. Veille à laisser tes constructions visibles et à ce que tes images soient clairement dessinées.

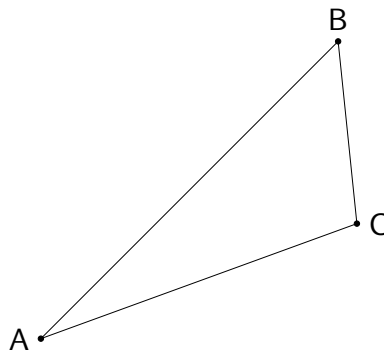
a) $S_f(ABC) = A'B'C'$



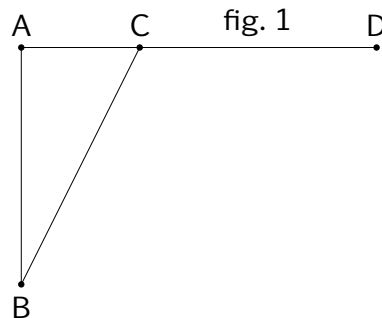
b) $S_a(CDEF) = C'D'E'F'$



c) $S_{AC}(ABC) = A'B'C'$



d) $S_{BD}(fig. 1) = fig. 1'$



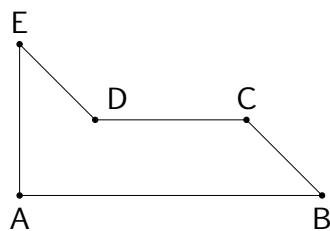
4.3. La symétrie centrale

Une symétrie centrale est une isométrie qui déplace tout point :

- de l'autre côté du centre,
- sur la droite passant par le point et le centre,
- et à une même distance du centre.

L'élément caractéristique d'une symétrie centrale est un point appelé centre de symétrie.

✂ Construis l'image de ABCDE par la symétrie centrale de centre M.

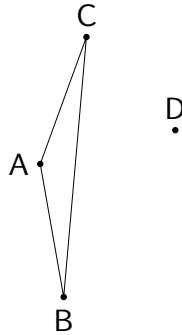


•
M

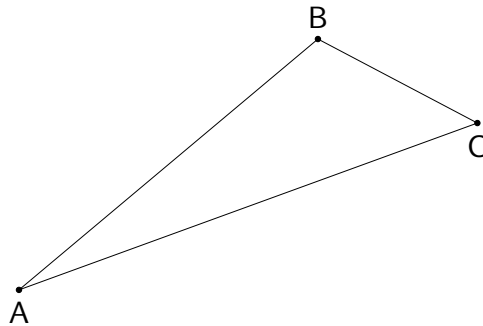
$$S_M(ABCDE) = A'B'C'D'E'$$

Exercice 6. A l'aide de tes instruments, réalise les constructions demandées. Veille à laisser tes constructions visibles et à ce que tes images soient clairement dessinées.

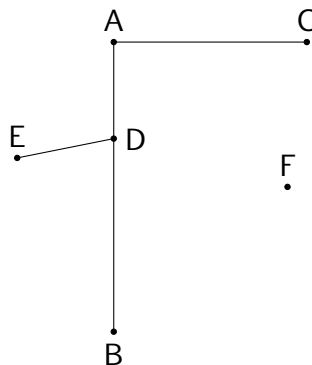
a) $S_D(ABC) = A'B'C'$



b) $S_C(ABC) = A'B'C'$



c) $S_F(\text{fig. 2}) = \text{fig. 2}'$



5. La rotation

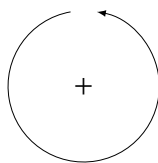
Une rotation est une isométrie qui déplace tout point :

- à la même distance par rapport au centre
- selon une amplitude donnée
- selon un sens donné

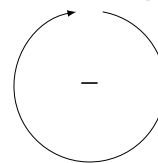
Les éléments caractéristiques d'une rotation sont un centre, une amplitude et un sens.

Le sens est donné par le signe de l'amplitude. S'il est positif, on tourne dans le sens anti-horloger. S'il est négatif, on tourne dans le sens horloger.

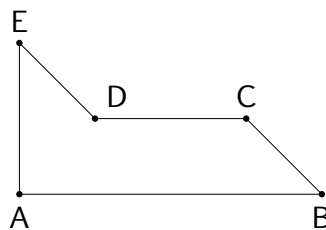
sens anti-horloger



sens horloger



Construis l'image de ABCDE par la rotation de centre M et d'angle -90° .

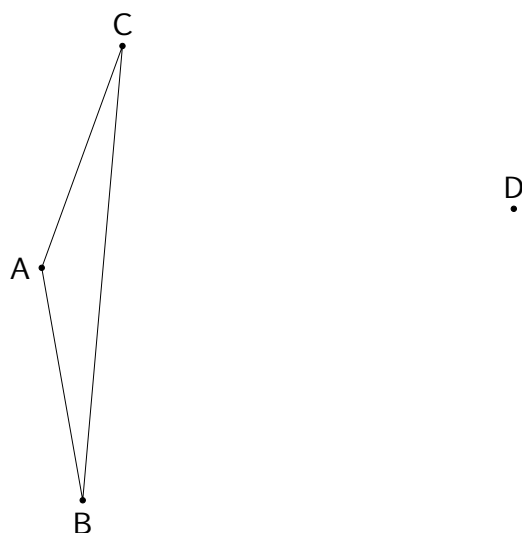


•
M

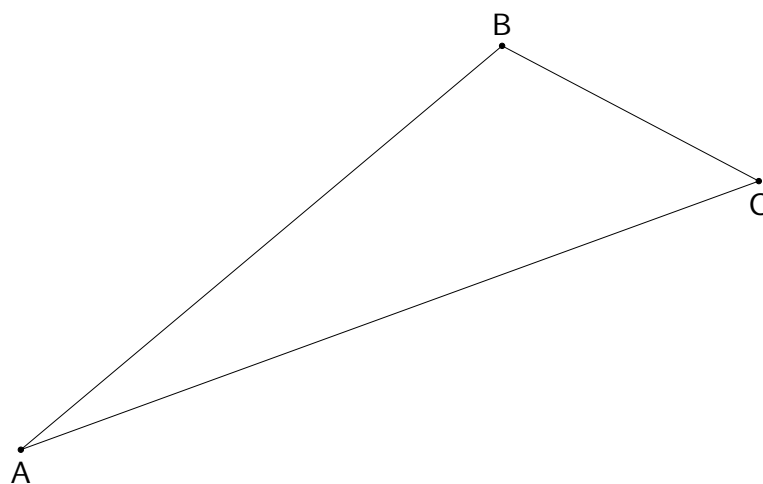
$$r_{M, -90^\circ}(ABCDE) = (A'B'C'D'E')$$

Exercice 7. À l'aide de tes instruments, réalise les constructions demandées. Veille à laisser tes constructions visibles et à ce que tes images soient clairement dessinées.

a) $r_{D,-90^\circ}(ABC) = A'B'C'$

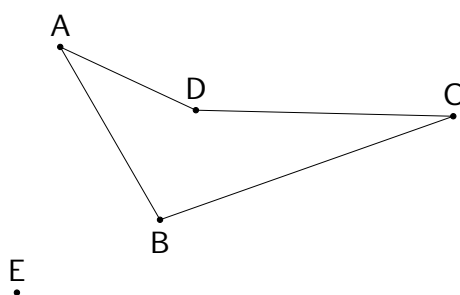


b) $r_{A,90^\circ}(ABC) = A'B'C'$

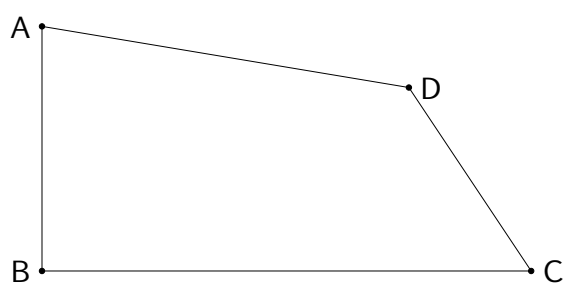


1. Transformations du plan

c) $r_{E,-90^\circ}(ABCD) = A'B'C'D'$



d) $r_{A,90^\circ}(ABCD) = A'B'C'D'$



6. Décodage

Exercice 8. Décode les expressions suivantes.

a) $r_{D;-70^\circ}(ABC) = A'B'C'$

.....

b) $S_p(M) = M'$

.....

c) $S_b([CD]) = [C'D']$

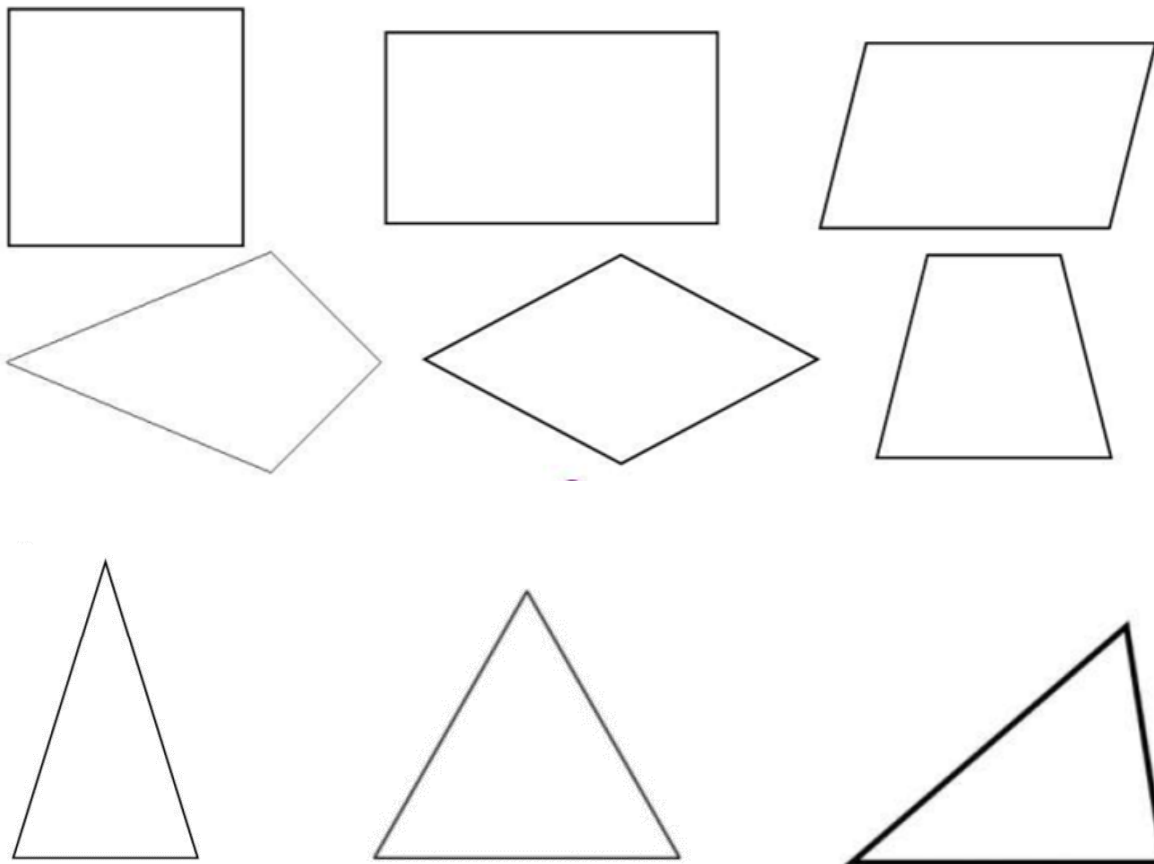
.....

7. Axes et centres de symétrie

Un **axe de symétrie** d'une figure est une droite a telle que l'image de cette figure par la symétrie orthogonale d'axe a est la figure elle-même.

Le **centre de symétrie** d'une figure est un point C tel que l'image de cette figure par la symétrie centrale de centre C est la figure elle-même.

Exercice 9. Trace, s'ils existent, les axes de symétrie des figures suivantes en vert et place, s'il existe, leur centre de symétrie en rouge.



Exercice 10. Dans chaque panneau de signalisation suivant, trace, s'ils existent, les axes de symétrie en vert et place, s'il existe, leur centre de symétrie en rouge.



Exercice 11. Complète le tableau suivant d'une croix si la figure proposée admet des axes ou centre de symétrie.

	1 centre	1 axe	2 axes	3 axes	4 axes
Triangle scalène					
Triangle isocèle					
Triangle équilatéral					
Triangle rectangle					
Triangle isocèle rectangle					
Trapèze quelconque					
Trapèze isocèle					
Parallélogramme					
Rectangle					
Losange					
Carré					
Pentagone régulier					
Hexagone régulier					

Notes : Un polygone régulier a autant d'axes de symétrie que de côtés.

Seuls les polygones réguliers qui possèdent un nombre pair de côtés admettent un centre de symétrie.

1. Transformations du plan

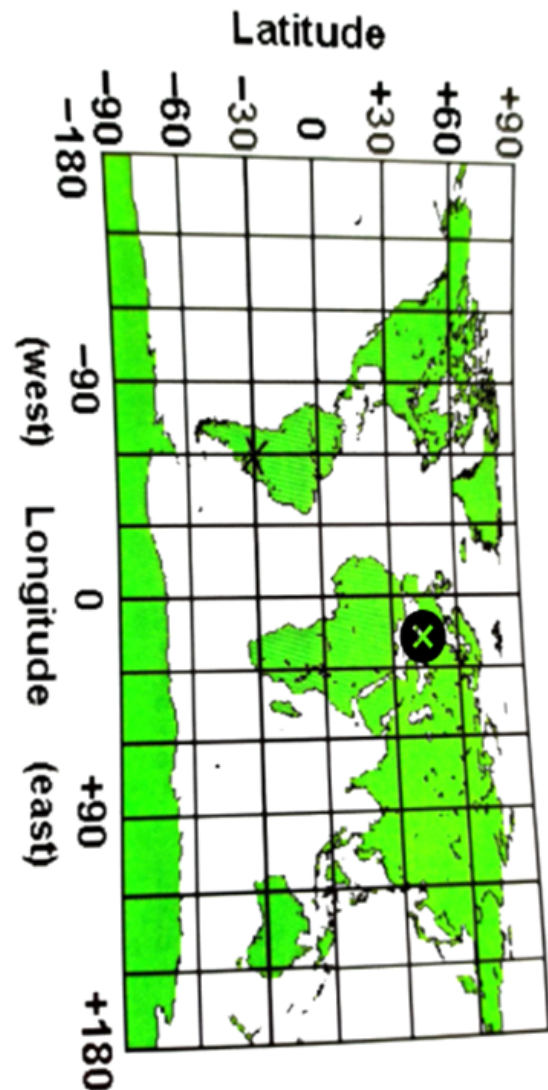
8. Rappel : repérage d'un point dans un plan

Pour repérer un point sur un plan, nous avons besoin de plusieurs informations. Explique oralement, dans chacun des exemples suivants, comment repérer la croix.

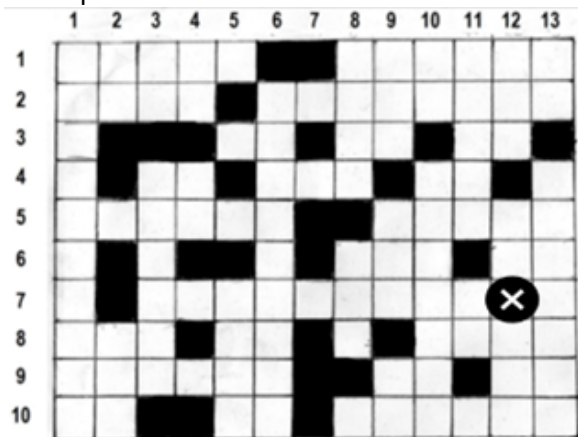
Exemple 1



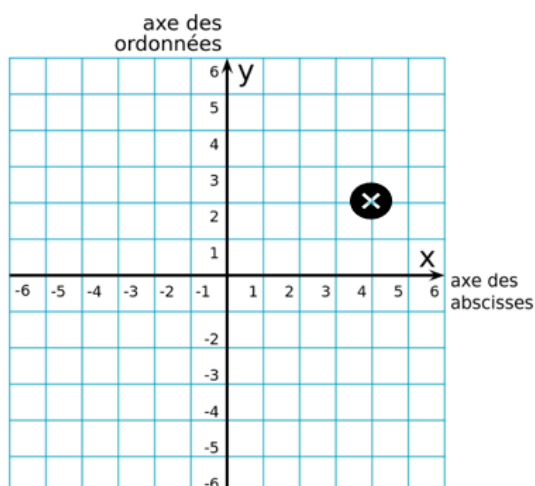
Exemple 4



Exemple 2



Exemple 3



8. Rappel : repérage d'un point dans un plan

En mathématiques, pour repérer un point sur un plan, nous utilisons majoritairement un repère dit **orthonormé** (appartenant à la famille des repères cartésiens). Un repère orthonormé possède deux caractéristiques majeures : ses axes sont perpendiculaires et ils ont les mêmes normes. L'intersection des deux axes se nomme **l'origine du repère**.

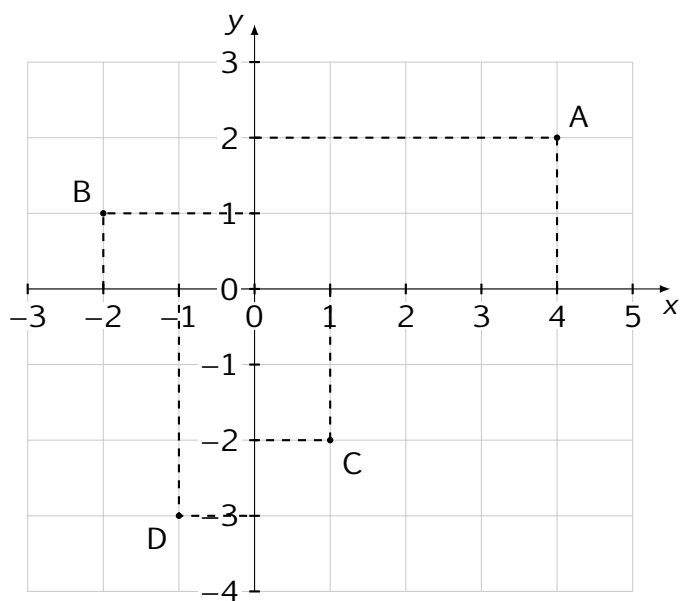
Pour placer ou repérer un point dans un repère orthonormé (*exemple 3*), nous avons besoin des **coordonnées** de ce point.

Ces coordonnées sont données dans un ordre précis : tout d'abord en donnant **l'abscisse** du point (x), qui est son repérage sur l'axe horizontal (axe des abscisses), et en donnant ensuite **l'ordonnée** du point (y), qui est son repérage sur l'axe vertical (axe des ordonnées).

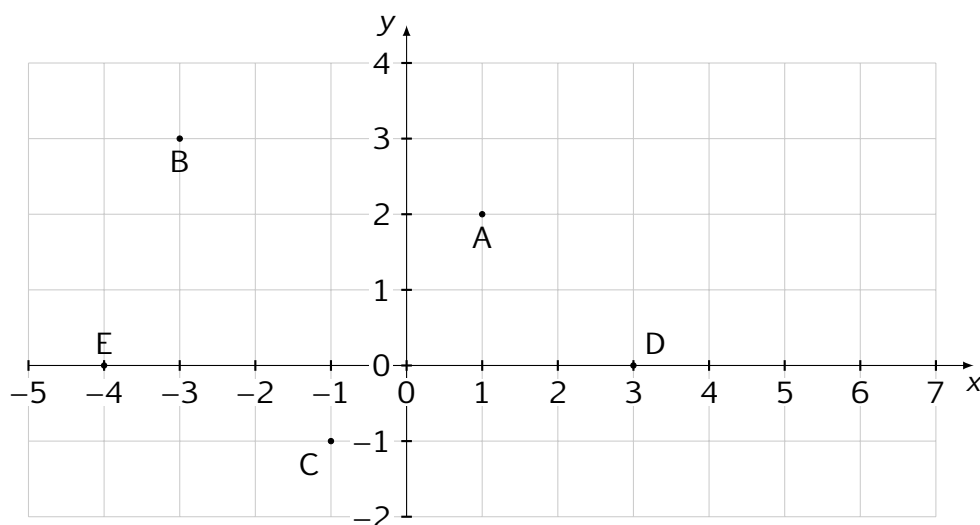
Les coordonnées se notent toujours sous la forme $(x;y)$.

Par exemple, le point A a comme abscisse 4, et comme ordonnée 2. On notera alors $A(4;2)$.

Note les coordonnées des points B, C et D.



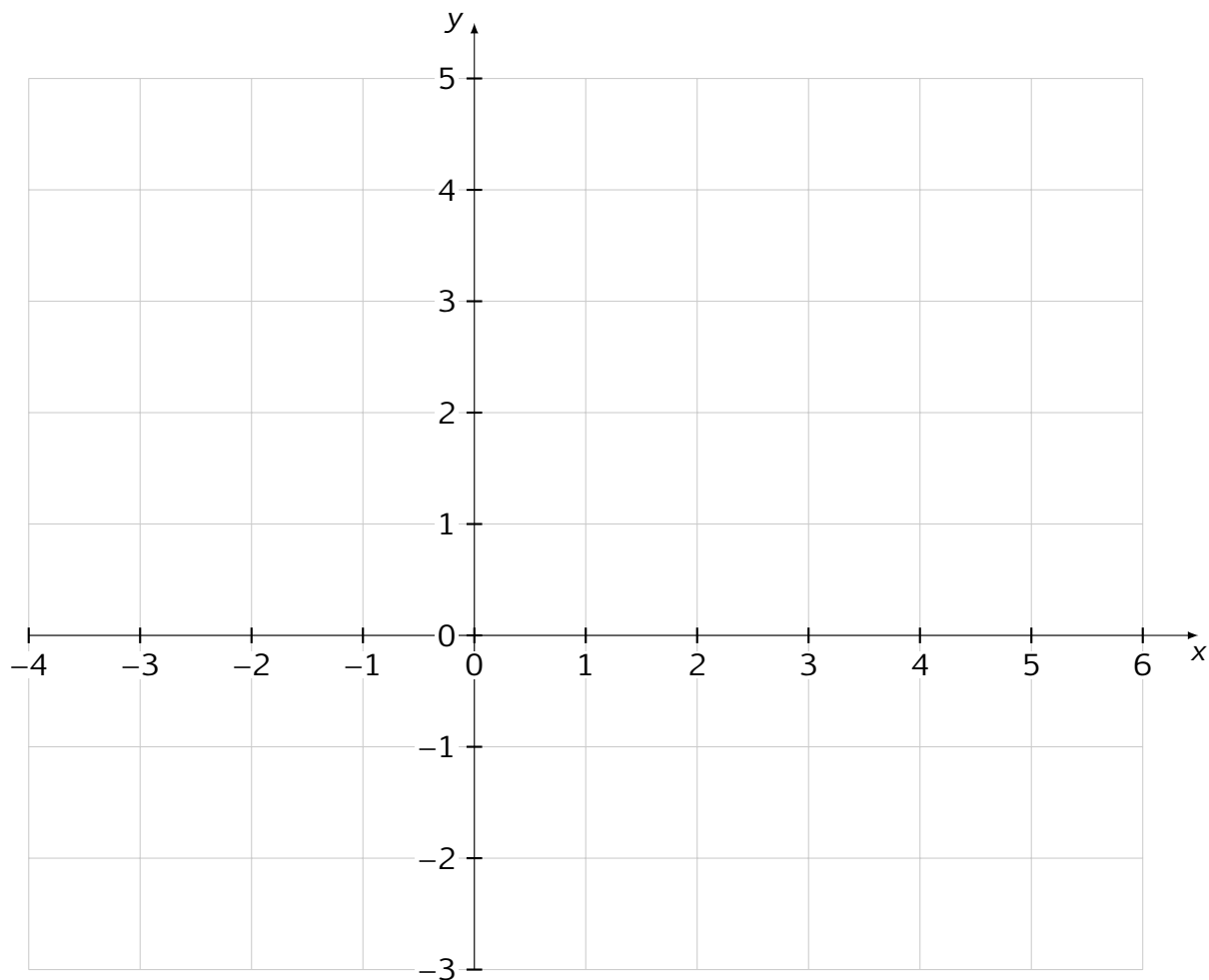
Exercice 12. Note correctement les coordonnées des points suivants en dessous du repère.



1. Transformations du plan

Exercice 13. Place dans le repère suivant les points dont voici les coordonnées.

D(-2;3) A(3;0) N(2;-2) I(1;1) E(4;3) L(-3;-2)



Exercice 14. Donne les coordonnées des points qui satisfont les conditions ci-dessous.

- a) Mon abscisse vaut 4 et mon ordonnée vaut la moitié de mon abscisse.
- b) Mon abscisse est un multiple de 3. Mon ordonnée est un multiple de 4. La somme de mes coordonnées vaut 10.
- c) Mon ordonnée vaut 3 et mon abscisse vaut 6.
- d) Mon ordonnée vaut 6 et mon abscisse vaut le tiers de mon ordonnée.
- e) Mon abscisse vaut 3 et mon ordonnée vaut son carré.

8. Rappel : repérage d'un point dans un plan

Exercice 15. Dans le quadrillage suivant, construis un repère cartésien. Tu utiliseras comme échelle $1 \text{ carré} = 1 \text{ unité}$. Ton axe des abscisses sera gradué de -4 à 4 et ton axe des ordonnées de -2 à 5 .

Place ensuite les points suivants.

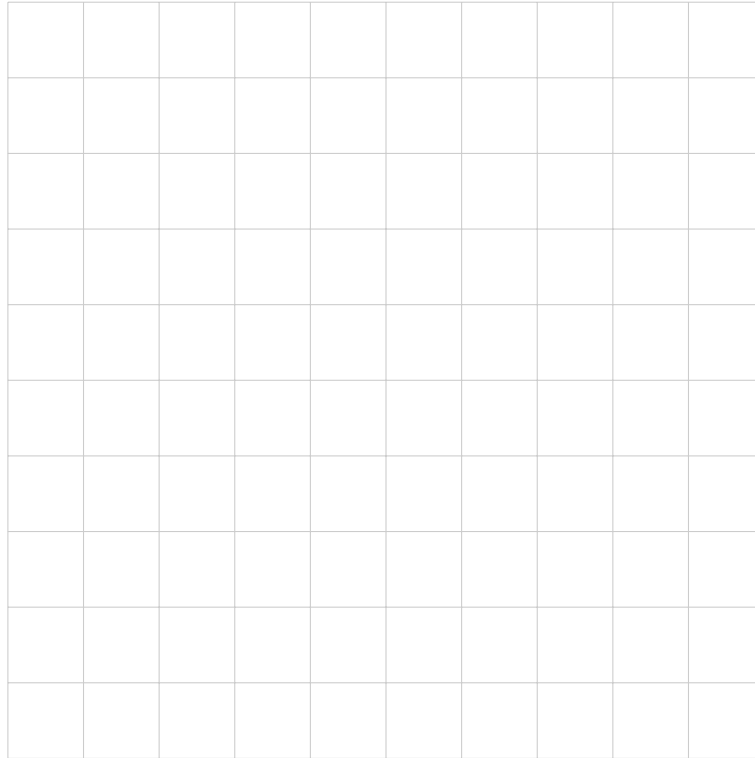
I($-1;-1$)

L($-3;1$)

S($2;0$)

A($3;4$)

E($-4;4$)



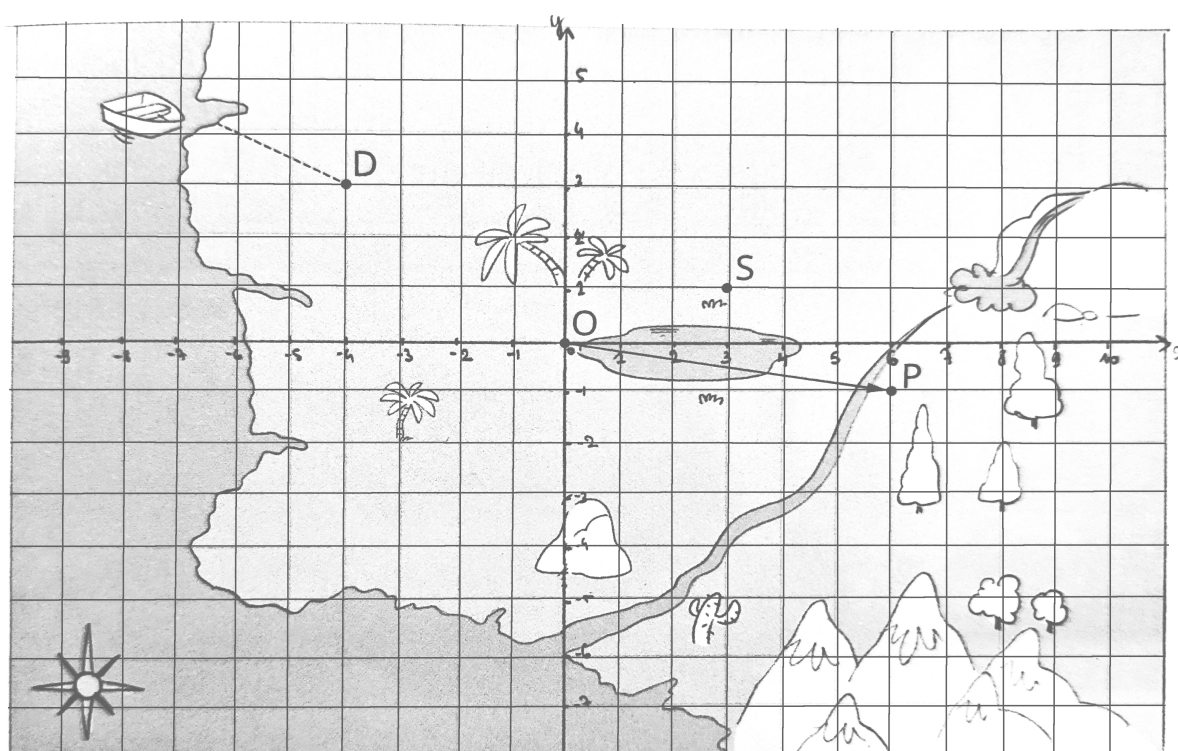
9. Effets des transformations du plan sur les coordonnées

Lors d'un jeu télévisé, des aventuriers débarquent sur une île en bateau. Le présentateur les conduit au point de départ (D). À cet endroit précis il distribue à chaque participant une carte ainsi qu'une consigne précise qui doit les mener jusqu'à l'endroit où ils devront trouver un collier afin de ne pas être éliminés.

Voici les consignes que reçoivent les participants.

Participants	Consignes reçues au départ de D	Point d'arrivée au départ de D	Point d'arrivée au départ de (x;y)
Laurent	$S_y(D) = L$		
Nathan	$S_x(D) = N$		
Mickael	$S_O(D) = M$		
Élodie	$t_{\overrightarrow{OP}}(D) = E$		
Albert	$r_{O;-90^\circ}(D) = A$		
Frédéric	$r_{O;90^\circ}(D) = F$		

- Trace sur la carte ci-dessous l'endroit où les aventuriers sont censés retrouver leur collier d'immunité et complète le tableau.
- Retrouve les coordonnées de chaque participant si les coordonnées de départ étaient (x;y) et complète le tableau.



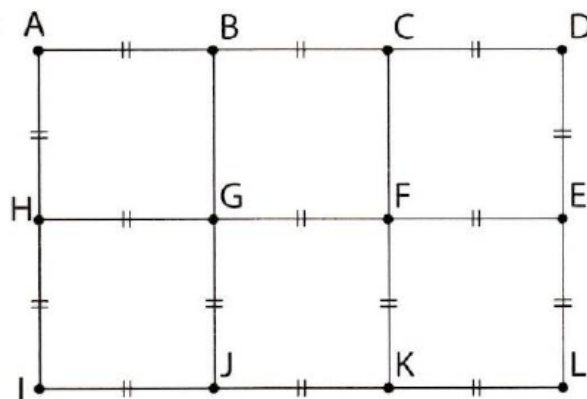
10. Exercices mélangés

Exercice 1. Au cours d'art et techno, Léonore a réalisé une rosace décorative. Détermine toutes les transformations du plan qui peuvent appliquer :

- a) le masque 1 sur le masque 2
- b) le masque 2 sur le masque 4
- c) le masque 3 sur le masque 6
- d) la flèche 1 sur la flèche 2
- e) la flèche 3 sur la flèche 5
- f) la flèche 4 sur la flèche 1



Exercice 2. À partir du rectangle ADLI, réponds aux questions ci-dessous.

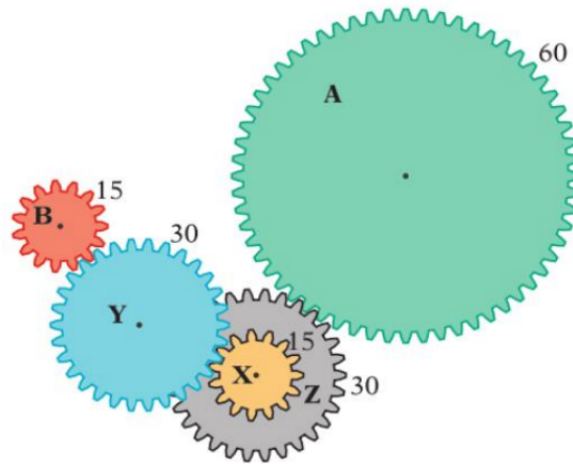


- a) Quelle est l'image de A par la symétrie d'axe BJ?
- b) Quelle est l'image de F par la symétrie de centre G?
- c) Si G est l'image de I par une translation alors quelle est l'image de K par cette même translation?
- d) Quelle est l'image de K par la symétrie d'axe IC?
- e) Quelle est l'image de K si il subit la translation qui applique G sur B?
- f) Quel est le centre de la symétrie centrale qui applique J sur D.
- g) $t_{\vec{EL}}(C) = ?$
- h) $S_{HG}(K) = ?$

1. Transformations du plan

Exercice 3. Cette figure schématise un système d'engrenages de plusieurs roues dentées. Le nombre de dents est indiqué à côté de chaque roue. Deux disques concentriques représentent des roues solidaires du même axe.

Si A tourne dans le sens négatif, dans quel sens tourne la roue B



Exercice 4. Décode les expressions suivantes.

a) $S_P(M) = M'$

d) $S_a(BIC) = B'I'C'$

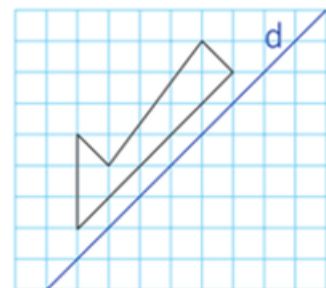
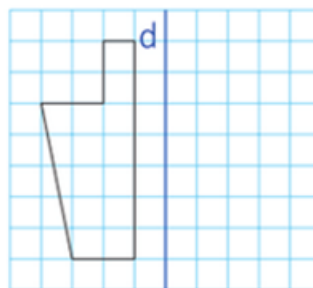
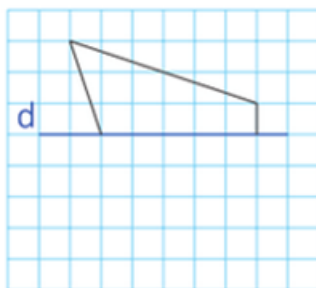
b) $t_{\overrightarrow{TE}}(VERT) = V'E'R'T'$

e) $S_A(SLIP) = S'L'I'P'$

c) $S_{OK}([CD]) = [C'D']$

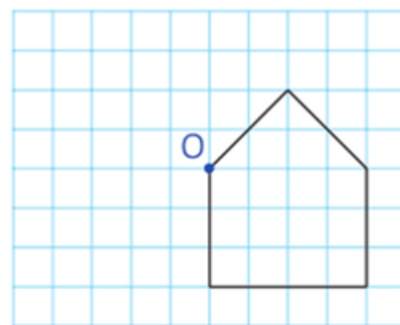
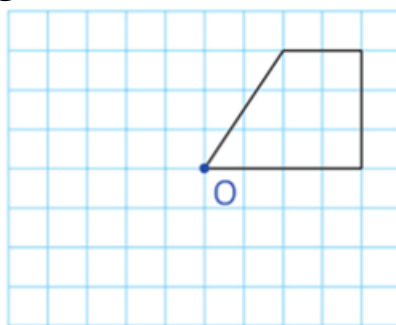
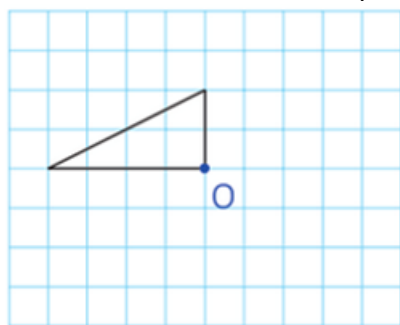
f) $t_{\overrightarrow{U}}([TU]) = [T'U']$

Exercice 5. Dans chaque cas, construis l'image de la figure par la symétrie orthogonale d'axe d . Aide-toi du quadrillage.

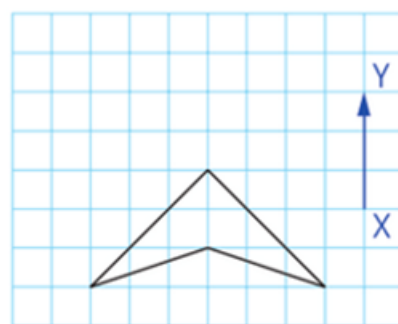
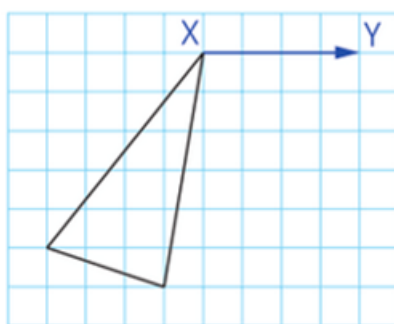
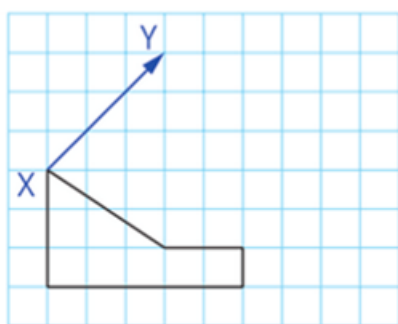


10. Exercices mélangés

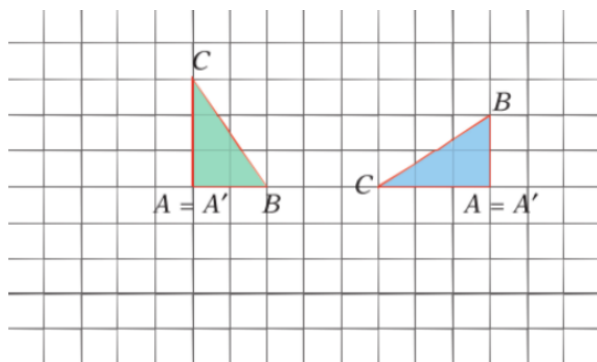
Exercice 6. Dans chaque cas, construis l'image de la figure par la symétrie centrale de centre O. Aide-toi du quadrillage.



Exercice 7. Dans chaque cas, construis l'image de la figure par la translation de vecteur $\overrightarrow{XY}$. Aide-toi du quadrillage.

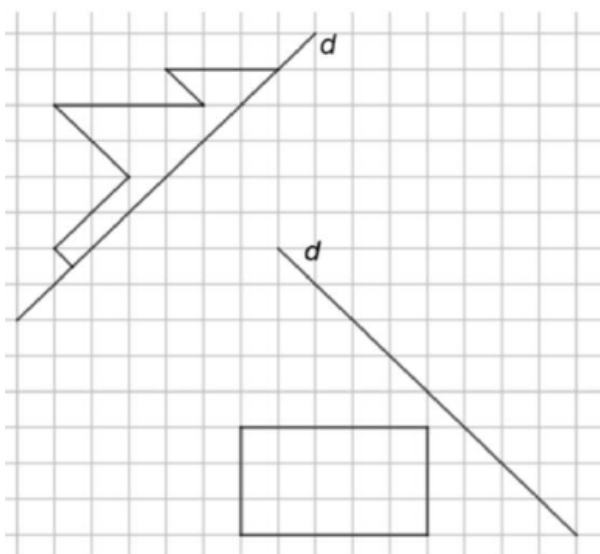


Exercice 8. Sans utiliser de compas, construis l'image de chaque triangle par la rotation de centre A et de $+90^\circ$.

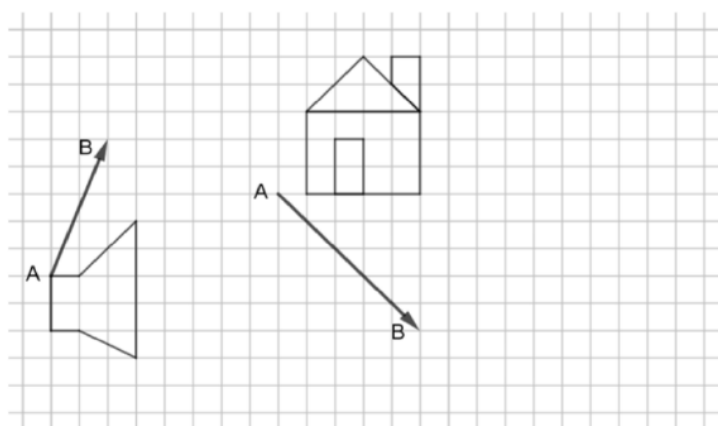


1. Transformations du plan

Exercice 9. Construis l'image des figures suivantes par la symétrie orthogonale d'axe d .

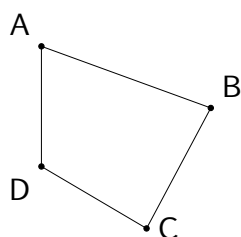


Exercice 10. Construis l'image des figures suivantes par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

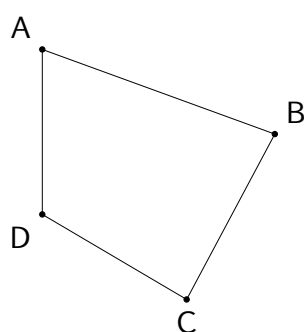


Exercice 11. Réalise les constructions demandées. Veille à ton soin, ta précision et ta lisibilité.

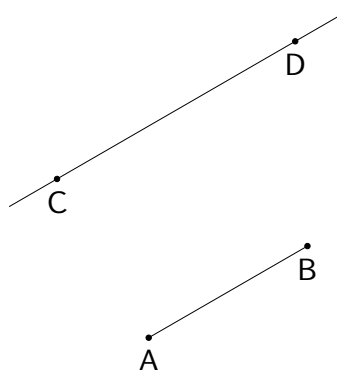
a) $S_C(ABCD) = A'B'C'D'$



b) $r_{B,-90^\circ}(ABCD) = A'B'C'D'$

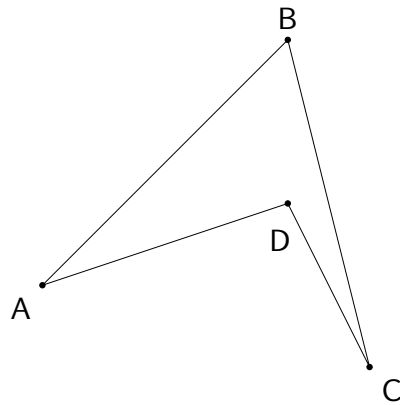


c) $S_{CD}([AB]) = [A'B']$

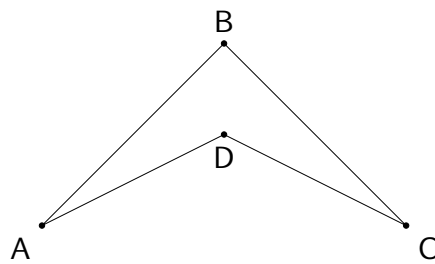


1. Transformations du plan

d) $r_{A,90^\circ}(ABCD) = A'B'C'D'$

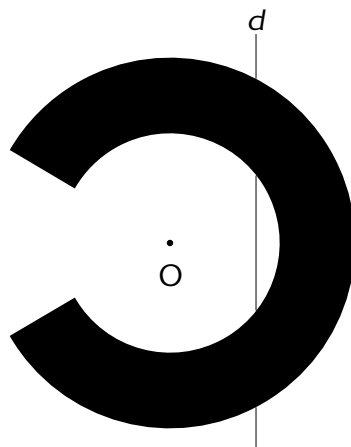


e) $t_{\overrightarrow{AA'}}(ABCD) = A'B'C'D'$



A'

f) $S_d(\text{fig. 1}) = \text{fig. 1}'$



Mots-clés

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Angle d'amplitude positive | 11. Rotation |
| 2. Angle d'amplitude négative | 12. Symétrie centrale |
| 3. Axe | 13. Symétrie orthogonale |
| 4. Centre | 14. Translation |
| 5. Glisser | 15. Vecteur |
| 6. Invariant | 16. Abscisse |
| 7. Isométrie | 17. Ordonnée |
| 8. Pivoter | 18. Repère |
| 9. Pivoter d'un demi-tour | 19. Origine |
| 10. Retourner | |

Attendus

1. Associer les actions en lien avec les mouvements (glisser, pivoter, retourner) aux isométries.
2. Identifier une symétrie orthogonale, une symétrie centrale, une translation, une rotation.
3. Identifier les éléments caractéristiques d'une symétrie orthogonale, d'une symétrie centrale, d'une translation, d'une rotation.
4. Identifier les invariants des isométries.
5. Construire l'image d'un triangle et d'un quadrilatère par une symétrie orthogonale, une symétrie centrale, une translation et par une rotation de $+90^\circ$ et -90° .
6. Construire les éléments caractéristiques d'une isométrie lorsque la figure et son image sont données.
7. Résoudre un problème mobilisant des propriétés relatives aux isométries et justifier.
8. Justifier que deux figures sont isométriques en identifiant l'isométrie en jeu.
9. Justifier que deux figures ne sont pas images l'une de l'autre par une isométrie, en utilisant un argument adéquat, basé sur les isométries et leurs invariants.
10. Identifier les quadrilatères admettant un ou des axes de symétrie.
11. Construire les axes et centre de symétrie d'une figure simple.